

Cahier des Charges

Plateforme de Supervision et de Visualisation 3D

Culture Hors-Sol du Fraisier

Projet de Fin d'Année (PFA)

Réalisé par :

Ilyass AFTYSS

Version 1.0

Table des matières

1	Présentation Générale	3
1.1	Contexte	3
1.2	Objectif Principal	3
1.3	Périmètre	3
2	Description de l'Installation	4
2.1	Système de Culture	4
2.2	Ventilation	4
2.2.1	Ventilation Toiture	4
2.2.2	Ventilation Plafond	4
3	Données Supervisées	5
3.1	Données Internes	5
3.2	Données Externes	5
4	Conditions Optimales du Fraisier	6
5	Fonctionnalités	7
5.1	Dashboard Temps Réel	7
5.2	Données Extérieures	7
5.3	Historique	7
5.4	Etat des Ventilateurs	7
6	Visualisation 3D	9
6.1	Objectif	9
6.2	Eléments 3D	9
6.3	Comportement des Ventilateurs	9
7	Architecture Technique	10
7.1	Frontend	10
7.2	Backend	10
7.3	Base de Données	10

8	Sources de Données	11
8.1	Phase 1	11
8.2	Phase 2	11
9	Livrables	12

1 Présentation Générale

1.1 Contexte

Ce projet consiste à développer une plateforme web moderne destinée à la supervision d'une installation de culture hors-sol du fraisier.

L'application permettra la visualisation des données climatiques internes et externes, la surveillance des équipements ainsi qu'une représentation 3D interactive de l'installation.

Les données seront fournies par un backend capable de fonctionner soit en mode simulation, soit à partir des données réelles stockées sur le serveur de l'entreprise.

1.2 Objectif Principal

Développer une application web professionnelle permettant :

- La visualisation temps réel des données climatiques.
- La consultation des données historiques.
- La représentation 3D de l'installation.
- La supervision des ventilateurs.
- L'analyse des conditions de culture.

1.3 Périmètre

L'application est une plateforme de supervision uniquement.

Elle ne doit pas :

- Contrôler les ventilateurs.
- Envoyer des commandes.
- Modifier les paramètres des équipements.

2 Description de l'Installation

2.1 Système de Culture

- Culture hors-sol du fraisier.
- 3 lignes de gouttières.
- Longueur : 8.5 mètres par gouttière.
- Longueur totale : 25.5 mètres.
- Environ 80 plants.
- Substrat à base de fibre de coco.

2.2 Ventilation

2.2.1 Ventilation Toiture

- Ventilateur Toiture 1
- Ventilateur Toiture 2
- Ventilateur Toiture 3

2.2.2 Ventilation Plafond

- Ventilateur Plafond 1
- Ventilateur Plafond 2
- Ventilateur Plafond 3

3 Données Supervisées

3.1 Données Internes

Paramètre	Unité
Température	°C
Humidité Relative	%
CO ₂	ppm
VOC	ppb
VPD	kPa
Pression Atmosphérique	hPa
Point de Rosée	°C

Fréquence d'acquisition : 1 minute.

3.2 Données Externes

Paramètre	Unité
Température	°C
Humidité Relative	%
Radiation Solaire	W/m ²
Vitesse du Vent	m/s

Fréquence d'acquisition : 15 minutes.

4 Conditions Optimales du Fraisier

Paramètre	Valeur Optimale
Température Jour	18°C à 23°C
Température Nuit	10°C à 13°C
Humidité Relative	70% à 75%
CO ₂	800 à 1000 ppm
Photopériode	> 10 heures

5 Fonctionnalités

5.1 Dashboard Temps Réel

Affichage :

- Température.
- Humidité.
- CO₂.
- VOC.
- VPD.
- Pression atmosphérique.
- Point de rosée.

5.2 Données Extérieures

- Température extérieure.
- Humidité extérieure.
- Radiation solaire.
- Vitesse du vent.

5.3 Historique

Consultation des données :

- 24 heures.
- 7 jours.
- 30 jours.
- Période personnalisée.

5.4 Etat des Ventilateurs

Les ventilateurs devront afficher :

- ON.

- OFF.
- ERROR.

6 Visualisation 3D

6.1 Objectif

Représenter virtuellement l'installation de culture.

6.2 Éléments 3D

- Structure générale.
- Trois lignes de culture.
- Capteurs.
- Ventilateurs toiture.
- Ventilateurs plafond.

6.3 Comportement des Ventilateurs

- OFF : ventilateur statique.
- ON : ventilateur animé en rotation.
- ERROR : ventilateur rouge clignotant.

7 Architecture Technique

7.1 Frontend

- React
- TypeScript
- Vite
- Material UI
- Apache ECharts
- React Three Fiber
- Drei

7.2 Backend

- Python
- FastAPI
- Pandas
- SQLAlchemy

7.3 Base de Données

PostgreSQL.

8 Sources de Données

8.1 Phase 1

Mode simulation :

- Génération automatique des données.
- Mise à jour toutes les 60 secondes.

8.2 Phase 2

Connexion au serveur réel :

- Lecture des fichiers CSV.
- Synchronisation automatique.
- Mise à jour des données.

9 Livrables

- Dashboard temps réel.
- Historique des mesures.
- Alertes.
- Etat des ventilateurs.
- Visualisation 3D.
- Documentation technique.